

ID SWITCHING에 강건한 다중객체추적모델: DAST

Depth-Aware Segmentation Tracker
for Multi-Object Tracking

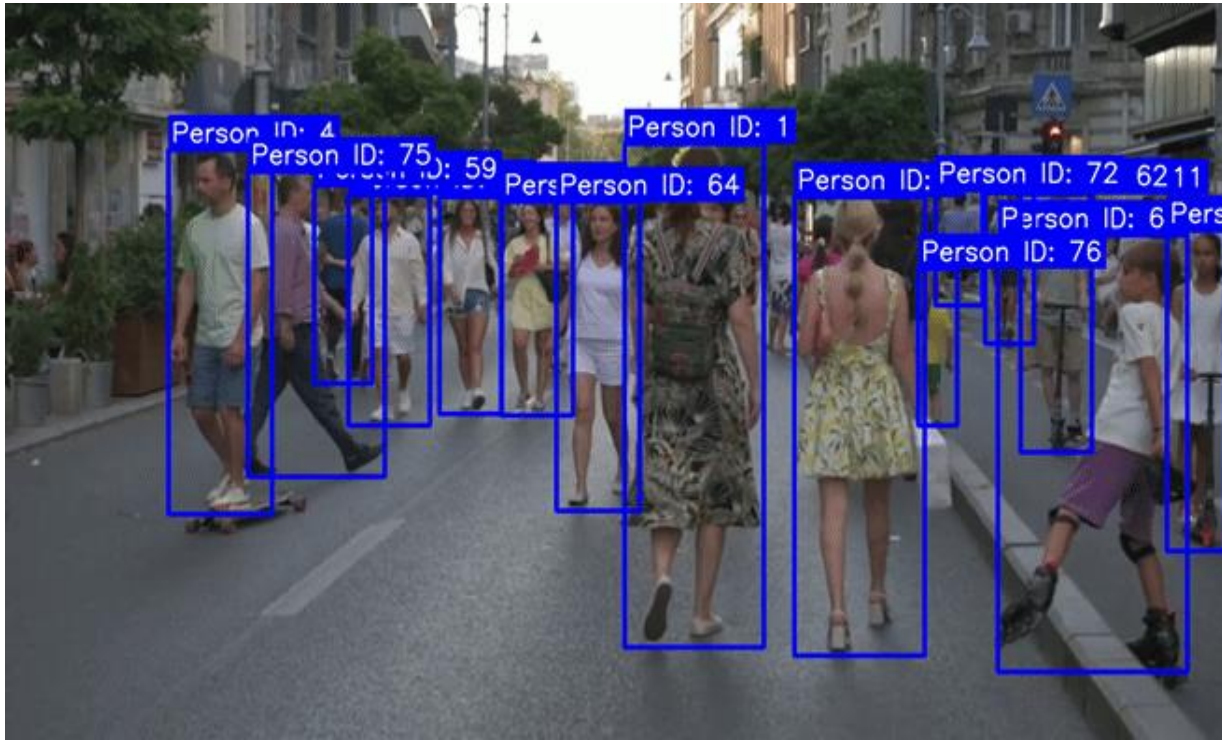
공개 SW 프로젝트 4조

다중 객체 추적 상황

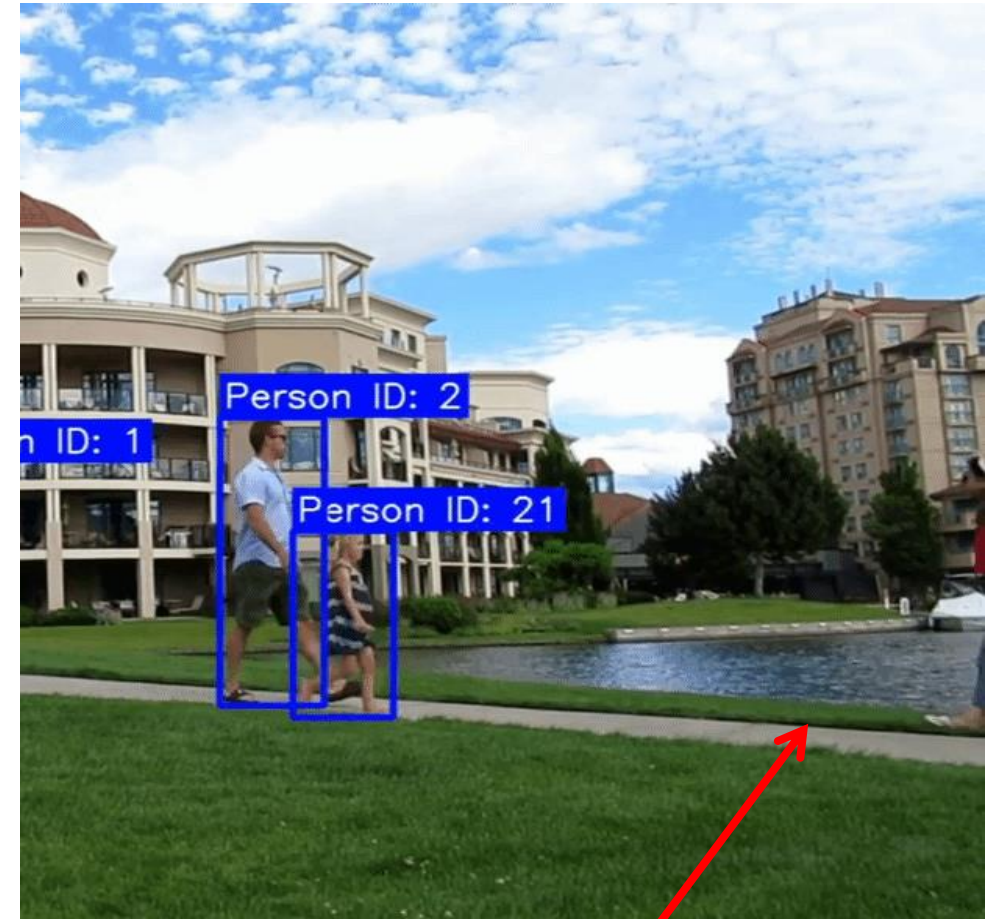


많은 사람들, 방해물이 존재하는 상황에서 객체의 움직임 추적

Multi-Object-Tracking (MOT) 모델



YOLO-ByteTrack



ID Switching!

어떻게 하면 다중객체 추적 상황에서
ID Switching이 잘 일어나지 않게
할 수 있을까?

Q. 사람은 잠깐 객체가 가려져도 추적을 이어나갈 수 있는데, 그 이유가 무엇일까?

3D 정보 아닐까? => **깊이 정보!**

#가설1

깊이 정보를 활용한다면, **3D 추적 모델**의 기법을 적용하여
2D 영상에서도 ID Switching을 잘 막을 수 있지 않을까?

#가설2

고성능 2D 단일 객체 추적 모델을 다중 객체 추적에 용이하게
바꿀 수 있지 않을까?

기존 모델의 한계

HybridTrack의 한계 – 3D Input이 필요



3D 객체 속성 데이터

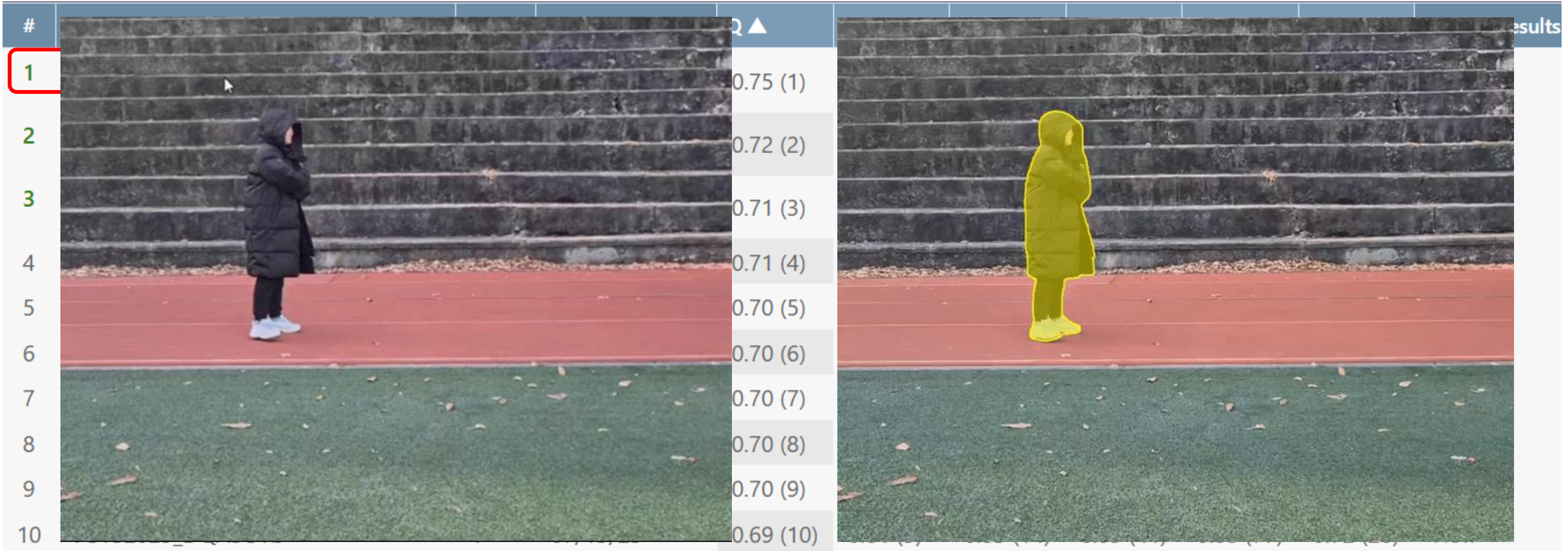
3D 추적 자체는 좋지만...

2D 영상으로는 HybridTrack
이용 불가!

속성	기호	설명	단위
위치		물체의 회전 정보 (각도)	Bounding Box의 너비, 높이, 길이
(중심 위치)			
			

기존 모델의 한계

DAM4SAM의 한계 – 사람이 직접 초기화해줘야 함. 중간 객체는 추적 불가



사람으로부터 직접 bbox
정보를 입력받아야 함

중간에 등장한 객체는
추적하지 못하는 모습

우리가 해결하고자 한 것

HybridTrack의 한계 – 3D Input이 필요

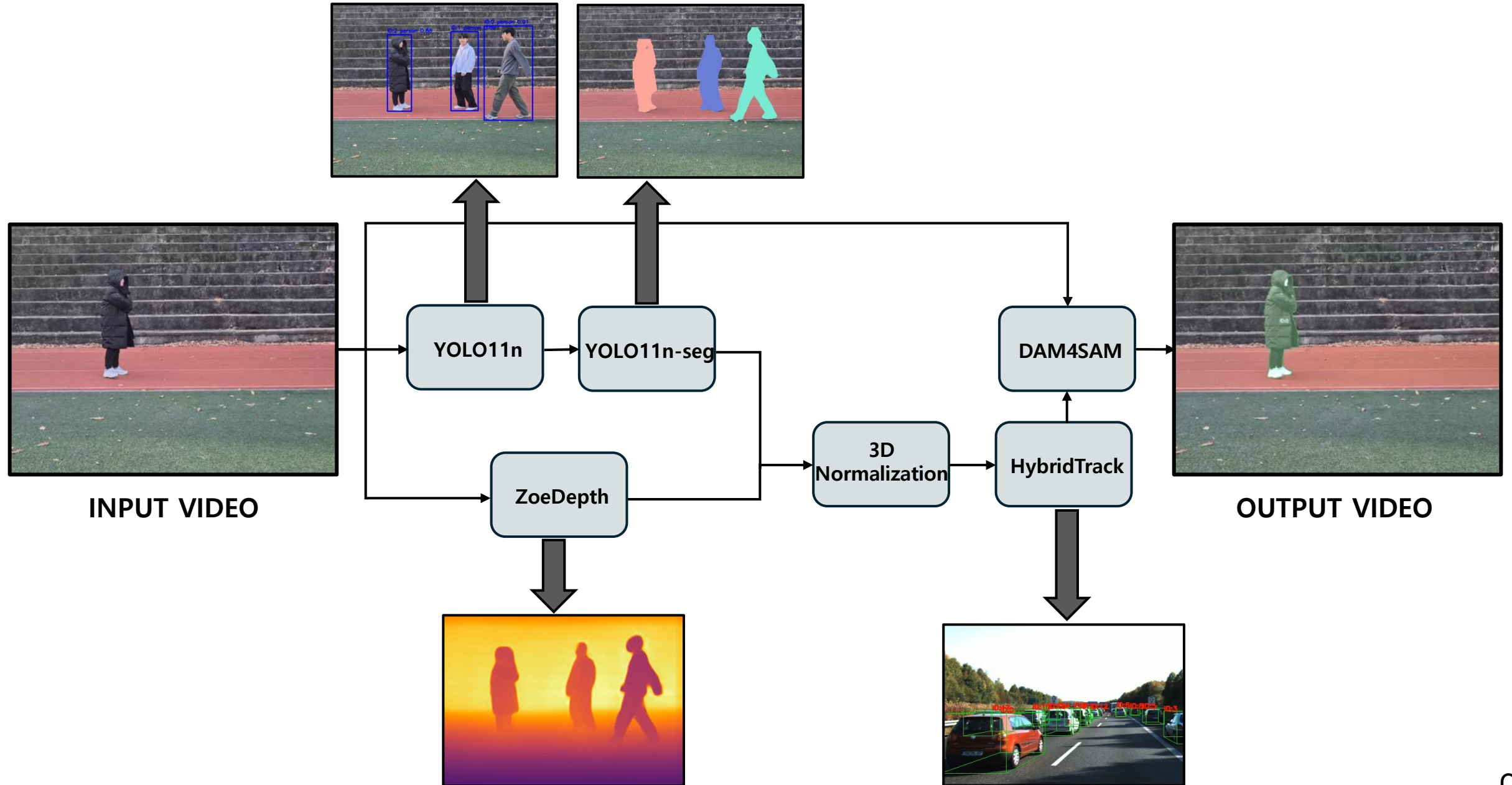
DAM4SAM의 한계 – 사람이 직접 초기화해줘야 함. 중간 객체는 추적 불가



각 모델의 단점을 해결하며 ID Switching이 잘 일어나지 않게 하는 다중 객체 추적 모델을 만들고 싶다!

YOLO + HybridTrack + DAM4SAM의 연결!

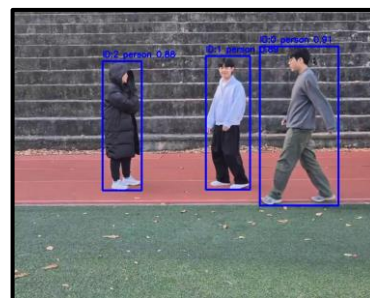
DAST 아키텍처





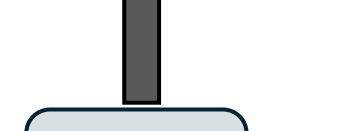
INPUT VIDEO


**VIDEO
FRAME**



BOUNDING BOX

YOLO11n



YOLO11n-seg



SEGMENTATION

ZoeDepth


DEPTHMAP





VIDEO FRAME



h, w, l, x, y, z, θ

3D
Normalization

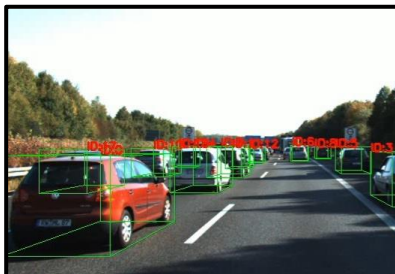
DAM4SAM

NEW OBJECT
BOUNDING BOX

HybridTrack



OUTPUT VIDEO



통합 파이프라인 구축 - DAST

1 HybridTrack의 한계 해결

3D 객체 속성 데이터

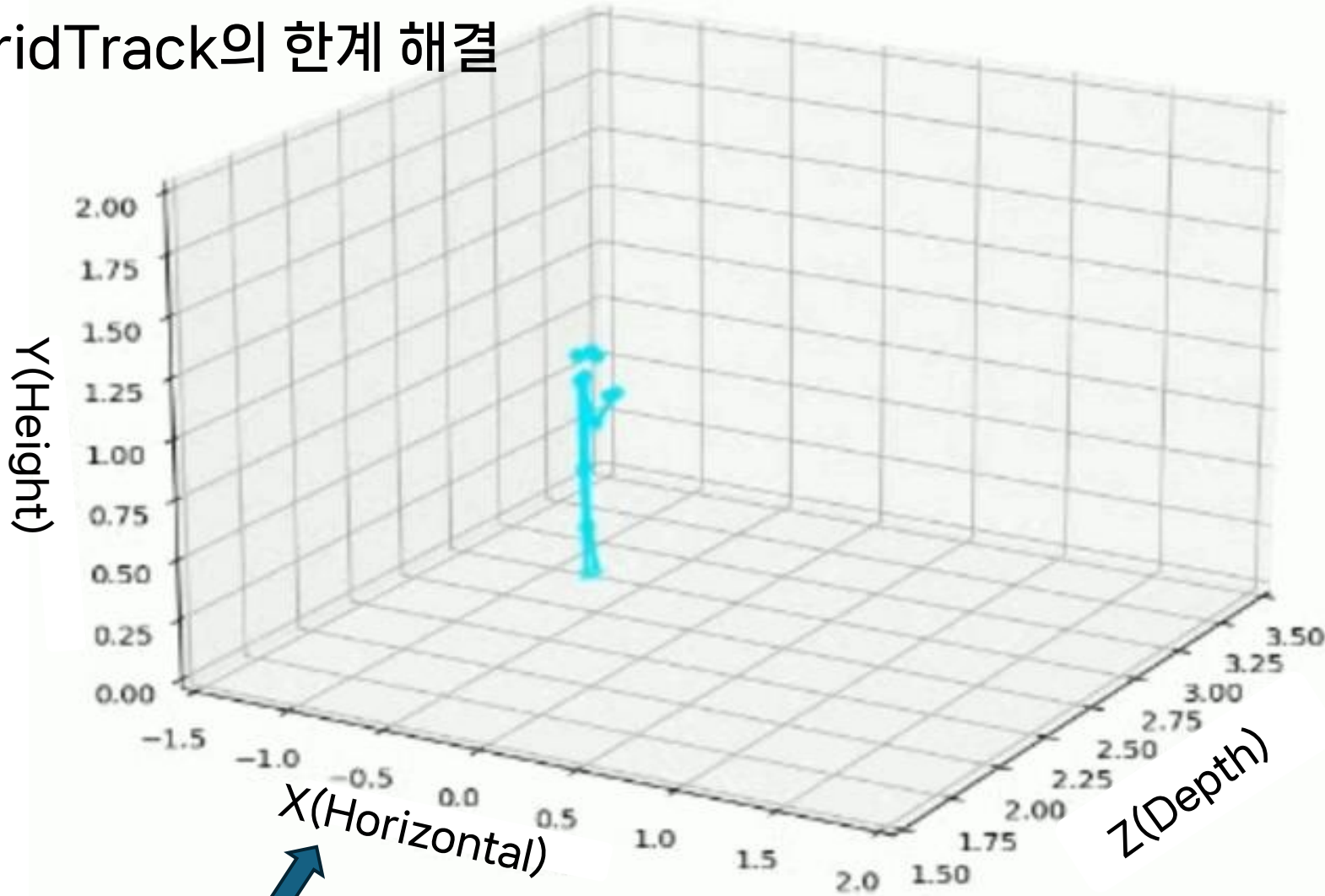
입력	$x\ y\ z$ 	θ 	$w\ h\ l$ 
역할	좌표 (중심 위치)	물체의 회전 정보 (각도)	Bounding Box의 너비, 높이, 길이

KITTI 데이터셋의 사람에 해당하는 w, h, l 의 평균을 상수(w, h, l)로 사용

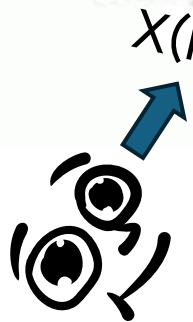
카메라로부터 떨어진 객체의 x, y, z 좌표

통합 파이프라인 구축 - DAST

1 HybridTrack의 한계 해결



카메라로부터의
깊이 (Z)



HybridTrack의 7개 Parameter
시각화한 모습

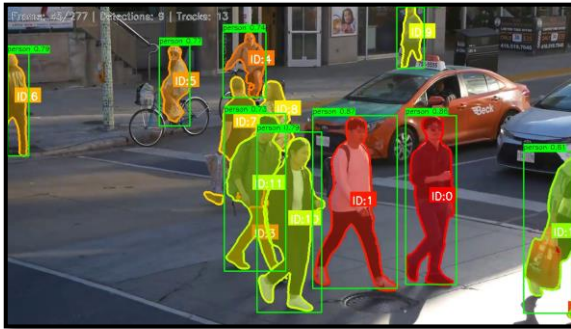
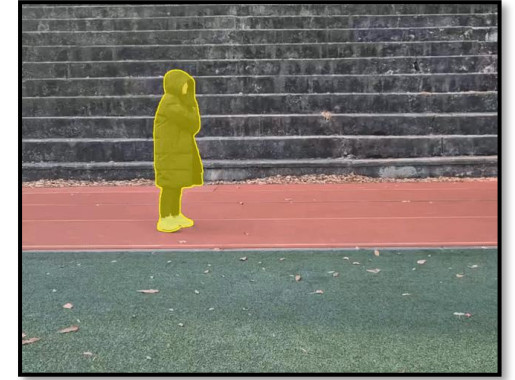
통합 파이프라인 구축 - DAST

2 DAM4SAM의 한계 해결

사용자가 직접 Bounding Box 정보를 넘겨줘야 한다



중간에 추가되는 객체에 대해서는 DAM4SAM 추적 불가

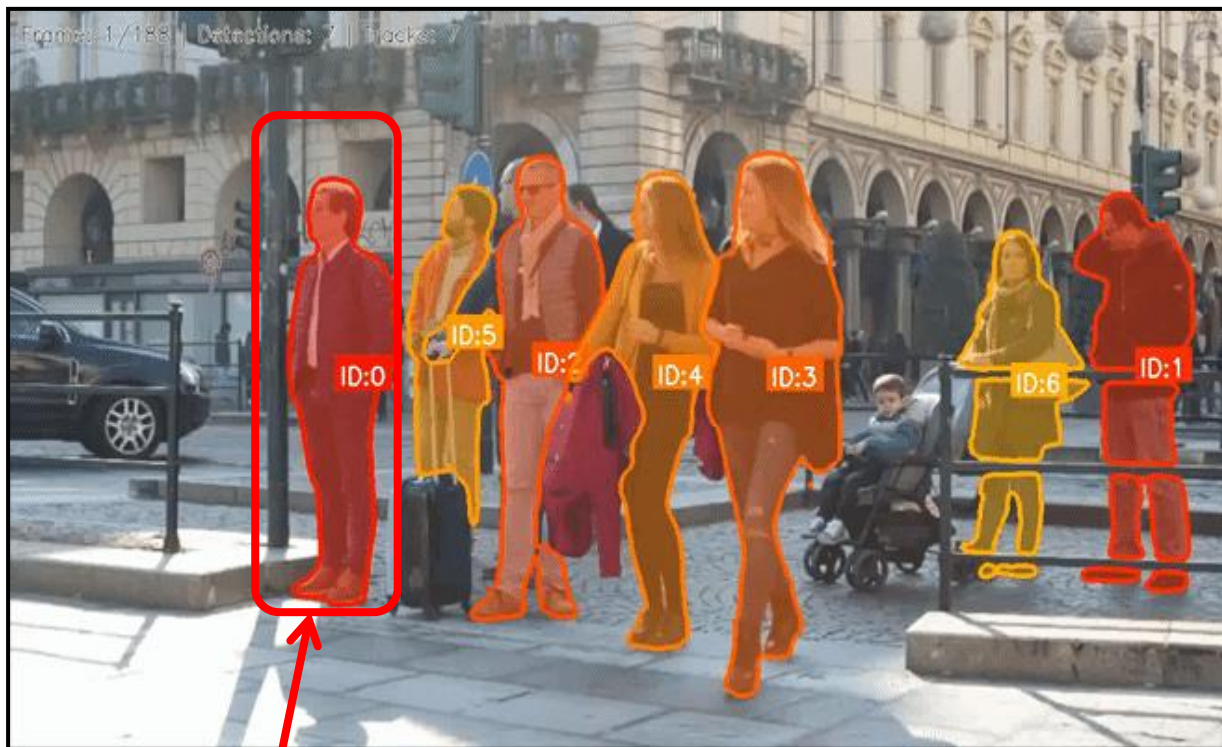


YOLO에서 넘겨준 박스 정보를 활용하여 DAM4SAM 추적!

HybridTrack이 새 객체라고 판단한 객체에 대해 DAM4SAM이 추적을 추가!

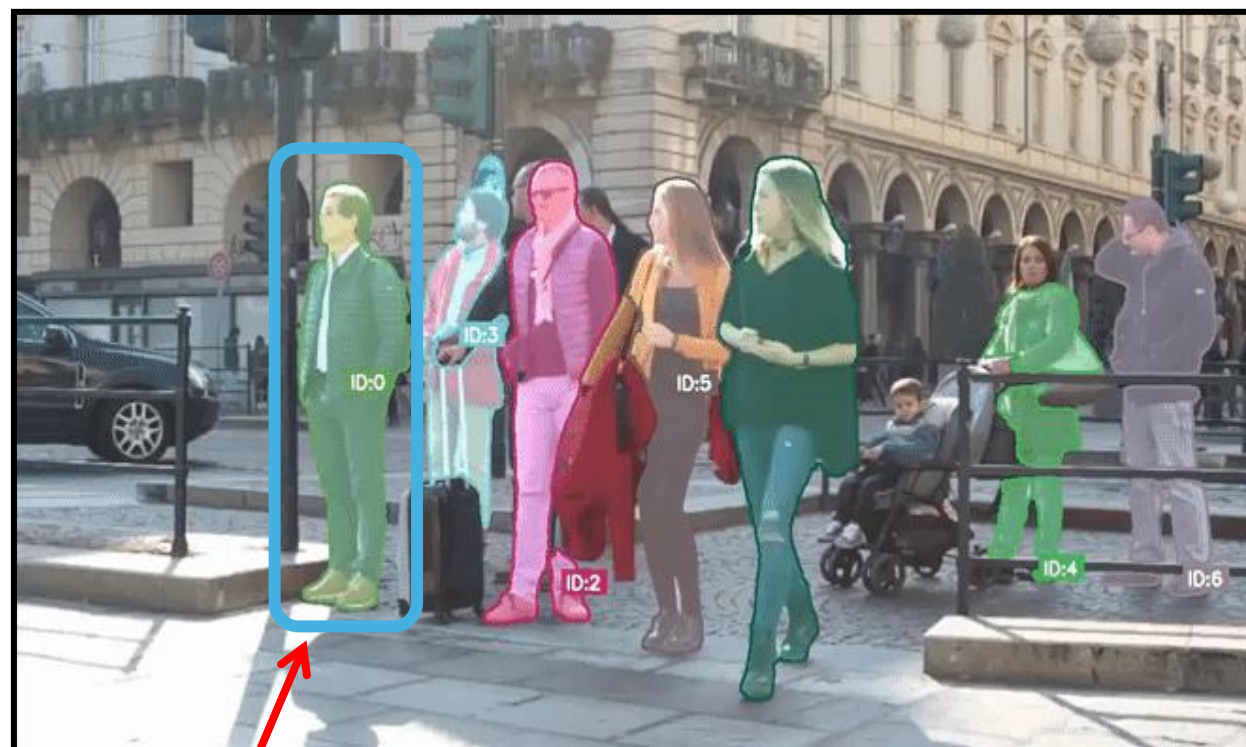


YOLO+DAM4SAM VS DAST (실제 데이터1)



ID 0번 객체가
8번이 되는 모습

[YOLO와 DAM4SAM 단순 연결]



ID 0번 객체가
0번으로 잘 유지됨!

[DAST]

YOLO+DAM4SAM VS DAST (실제 데이터2)



ID Switching **12번** 발생!

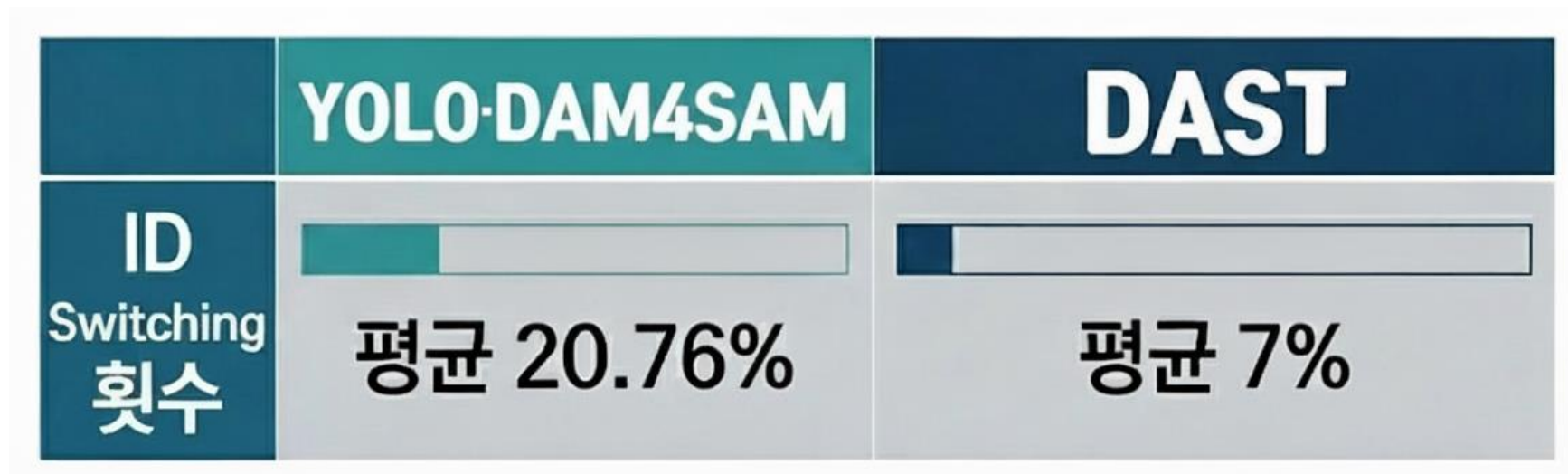
[YOLO와 DAM4SAM 단순 연결]



ID Switching **5번** 발생!

[DAST]

YOLO+DAM4SAM VS DAST



N = 11
(MOT17)

실제 다른 MOT(Multi-Object Tracking) 모델들과의 ID Switching 비교는 어느 정도일까?

DAST with MOT 15(벤치마크 데이터셋)

공식 평가 라이브러리인 motmetrics를 사용하여 평가

	DAST												각 지표별 SOTA
동영상 num	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	합계	
MOTA (%)	58.2	36.8	-300	28.8	-19.9	-107	-4.2	-171	50.8	-292	19.5	-105.5	52.5
발전 가능성: DAM4SAM의 메모리 삭제 로직 구현을 DAST에 잘 녹여낸다면 강건한 ID Switching + MOTA를 갖춘 모델이 될 수 있다!													
Precision (%)	76.5	61.9	9.5	61.7	45.0	26.8	46.2	19.8	69.5	7.5	62.4	25.7	(MOMOT_GLMB)
ID Switch (개)	0	6	4	33	6	0	4	14	1	1	13	82	294 (TC_SIAMESE)

ID Swtich 횟수에 대해서 SoTA 모델에 비해 확실한 강점이 있다! (약 **72%**의 개선)

MOTA 부분에서 DAM4SAM의 메모리 삭제 로직의 한계로 인해 저조한 수치

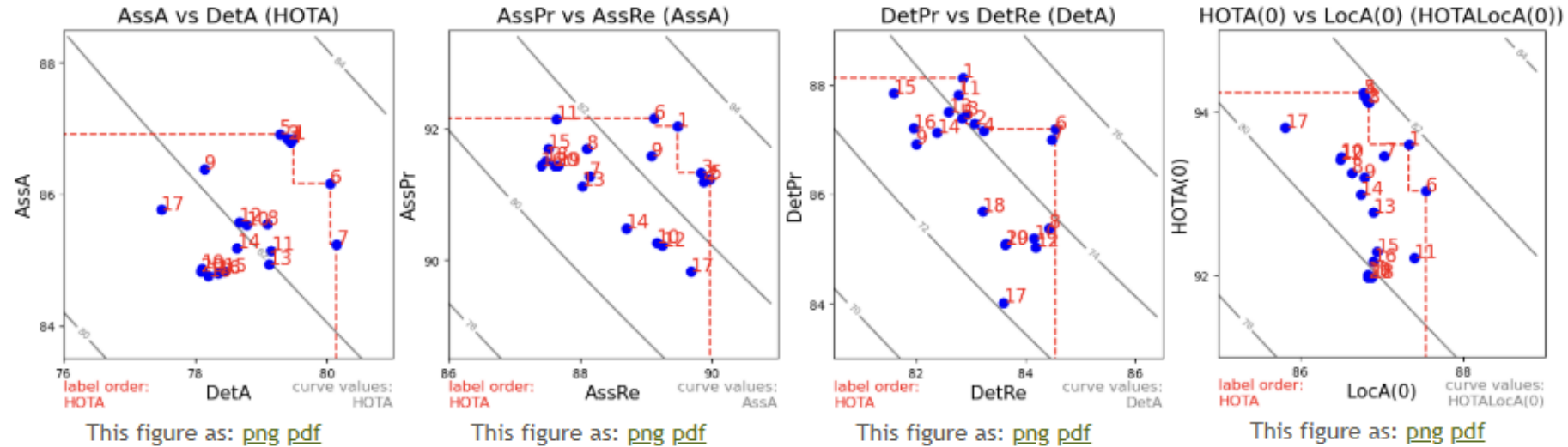
해결하고자 했던 문제인, 한 번 추적을 시작한 객체들에 대해서는 끝까지 추적을 성공했다!

Q & A

Appendix

HybridTrack의 AssA 지표 – 86.92%

CAR



	Method	Setting	Code	HOTA	DetA	AssA	DetRe	DetPr	AssRe	AssPr	LocA	MOTA	Compare
1	LG-FusionTrack			82.79 %	79.49 %	86.84 %	82.86 %	88.14 %	89.47 %	92.03 %	88.49 %	91.38 %	☐
2	LearnTrack		code	82.75 %	79.41 %	86.84 %	83.08 %	87.30 %	89.92 %	91.23 %	88.05 %	91.84 %	☐
H. Wang: LearnTrack: Learning-based Kalman Filter Optimization for Multi-Object Tracking . 2025.													
3	MCTrack		code	82.75 %	79.40 %	86.85 %	82.92 %	87.45 %	89.84 %	91.32 %	88.07 %	91.79 %	☐
X. Wang, S. Qi, J. Zhao, H. Zhou, S. Zhang, G. Wang, K. Tu, S. Guo, J. Zhao, J. Li and M. Yang: MCTrack: A Unified 3D Multi-Object Tracking Framework for Autonomous Driving . 2024.													
4	ProbTrack3D			82.75 %	79.45 %	86.79 %	83.23 %	87.16 %	89.88 %	91.19 %	88.04 %	91.87 %	☐
5	HybridTrack		code	82.72 %	79.28 %	86.92 %	82.84 %	87.39 %	89.97 %	91.24 %	88.04 %	91.75 %	☐

L. Di Bella, Y. Lyu, B. Cornelis and A. Munteanu: [HybridTrack: A Hybrid Approach for Robust Multi-Object Tracking](#). IEEE Robotics and Automation Letters 2025.

https://www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_tracking.php